

BAC S2 2005 1^{er} groupe

EXERCICE 1

1°) Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^3 = 1$.

2°) a) Développer $(\sqrt{2} - i\sqrt{2})^3$

b) Soit l'équation $E : z^3 = 4\sqrt{2}(-1 - i)$.

En posant $u = \frac{z}{\sqrt{2} - i\sqrt{2}}$, déterminer sous forme algébrique puis sous forme trigonométrique les racines de l'équation E .

3°) En déduire les valeurs exactes de $\cos \frac{5\pi}{12}$ et $\sin \frac{5\pi}{12}$.

EXERCICE 2

Une entreprise a mis au point un nouveau produit et cherche à en fixer le prix de vente . Une enquête est réalisée auprès des clients potentiels ; les résultats sont donnés dans le tableau suivant où y_i représente le nombre d'exemplaires du produit que les clients sont disposés à acheter si le prix de vente, exprimé en milliers de francs, est x_i .

x_i	60	80	10	120	140	160	180	200
y_i	952	805	630	522	510	324	205	84

On appelle x la variable statistique dont les valeurs sont x_i et y celle dont les valeurs sont les y_i .

1°) Calculer le coefficient de corrélation linéaire de y et x . La valeur trouvée justifie-t-elle la recherche d'un ajustement linéaire ?

2°) Déterminer l'équation de la droite de régression de y en x .

3°) Les frais de conception du produit se sont élevés à 28 millions de francs. Le prix de fabrication de chaque produit est de 25 000 francs.

a) Déduire de la question précédente que le bénéfice z en fonction du prix de vente x est donné par l'égalité : $z = -5,95x^2 + 1426,25x - 59937,5$, où x et z sont exprimés en milliers de francs.

b) Déterminer le prix de vente x permettant de réaliser un bénéfice maximum et calculer ce bénéfice.

N.B. Prendre 2 chiffres après la virgule sans arrondir.

Rappel : Bénéfice = Prix de vente — Prix de revient.

PROBLEME

PARTIE A

Soit f la fonction de la variable réelle x définie par : $f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1} - \ln(1 + e^x)$

1°) a) Etudier les variations de f .

b) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - 1 + x] = 0$.

Que peut-on en déduire pour la courbe représentative de f ? Tracer cette courbe.

(Unité : 2cm) .

c) Montrer que f réalise une bijection de $] -\infty ; +\infty [$ sur $] -\infty ; 0 [$.

2°) Soit g la fonction de la variable réelle x définie par : $g(x) = e^{-x} \ln(1 + e^x)$.

a) Démontrer que g est dérivable sur $\mathbb{R}$.

b) Montrer que quel que soit le réel x , $g'(x) = e^{-x} \cdot f(x)$.

c) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 1$.

d) Etudier les variations de g et tracer sa courbe représentative dans le repère précédent.

3°) a) Montrer que $\frac{1}{1 + e^x} = \frac{e^{-x}}{e^{-x} + 1}$.

b) A tout réel λ , on associe le réel $I(\lambda) = \int_0^\lambda g(x) dx$. Justifier l'existence de $I(\lambda)$.

Calculer $I(\lambda)$ à l'aide d'une intégration par parties.

c) Calculer $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} I(\lambda)$.

PARTIE B

1°) Montrer que g est une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle J à préciser.

2°) a) Calculer $g(0)$.

b) Montrer que g^{-1} est dérivable au point $\ln 2$.

c) Déterminer l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_{g^{-1}}$ au point d'abscisse $\ln 2$.